物性物理班　難易度 ★★☆

相から (量子) 多体系を統一的に理解したい

服部優作

1　相という概念

1.1　温度によって変わる相

世の中には組成は全く同じなのに温度などのパラメータ (= 変数) が違うだけで全く異なる振る舞いを見せるものがあります。最も身近な例は水でしょう。氷・水・水蒸気は全て同じ水分子 H_2O がたくさん集まってできています。しかし、それぞれの内部状態は全く違います。同じ水蒸気でも温度によって分子の動くスピードに違いはあれど、分子が自由に動き回れるという点で氷・水とは一線を画します。このように物理では往々にして 2 つの状態が本質的に同じとみなせることがあり、これらの状態の集まりを「**相**」と呼ぶのです。この考え方に基けば、水分子 H_2O の集合体には、**固相・液相・気相**という 3 つの相が定義できます。

そしてこの相の考え方は至る所で見られます。例えば宇井さんのポスター「**磁石の謎に迫る**」でも触れられている通り、磁場に対する応答によって**常磁性相**と**強磁性相**といった全く異なる振る舞いが見られます。

また世の中には超伝導体という物質があります。これは温度を絶対零度近くまで下げると電気抵抗が 0 になるという性質を持った物質ですがこちらも、常温領域では電気抵抗が有限の**常伝導相**、絶対零度付近では**超伝導相**と同じ物質でも温度により異なる相に分類されます。

また、似た名前で**超流動**という現象もあります。^{4}He などを極限まで冷やすと摩擦なしに液体が流れる現象で、これも同じ ^{4}He を冷やした結果、**常流動相**から**超流動相**へと移り変わって起きる現象です。

1.2　絶対零度でも違う相

水、磁性、超伝導などは温度を変えると相が変わるという話でしたが、同じ絶対零度でも系のパラメータを変えると全く異なる相になりえます。絶対零度では、統計力学によれば基底状態が実現します。絶対零度 ($T = 0\,\mathrm{K}$) では温度による熱揺らぎはありませんから、この相の違いは量子的な揺らぎの差異（など）によって引き起こされることになります。

1.3　相の違いをどう理解する？

このように、世の中にはいろいろな相があります。一見、強磁性や超流動といったものは全く別の現象です。しかし、今日では相の違いを驚くほど統一的に理解できることがわかってきています。(量子) 多体系は非常に多くの構成要素が相互作用をする系でその解析は非常に難しいです。相という概念はそんな系がパラメータによってどう振る舞いを変えるかについて示唆を与えてくれるもので非常に重要な概念となります。このポスターでは、この相をめぐる物性物理の魅力をみなさんにご紹介できればと思います！

2　対称性の自発的破れ

強磁性相や超流動相を含む非常に幅広い相は、実は**対称性の自発的破れ**という枠組みである程度統一的に理解できることがわかっています。ここでは、常磁性相-強磁性相転移を理解するためによく使われるイジング模型

$$H = -\sum_{\langle i,j\rangle} S_i^z S_j^z$$

を例に見ていきましょう。ここで H はハミルトニアンでエネルギーを表します。また S_i^z は「スピン」という量を表す、$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ に値をとる変数だと思ってください。$S_i^z = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ はそれぞれ $\uparrow, \downarrow$ というスピンが上・下の状態に対応します。

2.1　対称性とは

物理では素粒子理論でも物性物理でも「**対称性**」という考え方が非常に重要な役割を果たします。系にある変換を施した時にその系が不変である (= 物理量の値が変わらない、など) とします。このときその変換に対して系には「対称性がある」と言います。

イジング模型の場合スピンを一斉に反転させる $S_i^z \to -S_i^z$ というのが系の対称性になっています。実際、

$$-\sum_{\langle i,j\rangle}(-S_i^z)(-S_j^z) = -\sum_{\langle i,j\rangle} S_i^z S_j^z = H$$

ですから $S_i^z \to -S_i^z$ という変換の下でハミルトニアンは不変で、全スピンが $\uparrow$ という状態と全スピンが $\downarrow$ という状態は同じエネルギーを持ちます。ちなみにこの $S_i^z \to -S_i^z$ というスピン反転の下での対称性を$\mathbb{Z}_2$ **対称性**といいます。[1]

2.2　秩序変数と対称性の自発的破れ

ここで磁化 $m^z = \frac{1}{N}\sum_i S_i^z$ を考えます。これは平均的なスピンの向きを表します。系の対称性である $\mathbb{Z}_2$ 変換を施すと、磁化 m^z は $-m^z$ と符号が反転しま

[1] $\mathbb{Z}_2$ というのは変換をするかしないかの $0, 1$ ということで離散的なので**離散対称性**といいます。

す。このように系の対称性の変換に対して符号が変わるのがミソです。

この磁化 m^z の温度依存性をプロットしてみるとある温度 T_c を境にして磁化が有限 (=0 でないということ) の値を取ることが知られています。

$T > T_c$ では磁化 $m^z = 0$ です。この相は熱揺らぎによってスピンがバラバラの向きを向いており、**常磁性相**に相当します。磁化 $m^z = 0$ である常磁性相にて $\mathbb{Z}_2$ 変換を施してみましょう。つまり磁化の符号を反転させるということですが、$m^z = 0$ を反転させて $-m^z = -0$ としても、$-m^z = -0 = 0 = m^z$ ですから、磁化は変わりません。つまり常磁性相では $\mathbb{Z}_2$ 対称性は保たれています。

一方で、$T < T_c$ では磁化が有限です (ここでは $m^z > 0$ とします)。これは磁場を少しでもかけるとスピンが揃うという相で**強磁性相**に対応します。ここで $\mathbb{Z}_2$ 変換をしても物理量は変わらないはずですが、磁化 $m^z > 0$ に対して変換をすると $-m^z < 0$ と負になります。つまり磁化という物理量はもはや $\mathbb{Z}_2$ 対称性に対して不変ではないのです！つまり強磁性相では $\mathbb{Z}_2$ 対称性を破るような状態が実現します。強磁性相はスピンの向きが揃う秩序立った相です。このように秩序立った相で系の対称性を破るような状態が実現することを**対称性の自発的破れ (SSB)**[2] と言います。

以上のように常磁性相と強磁性相は、$\mathbb{Z}_2$ 変換で符号を変える「磁化」という物理量が 0(変換に対して対称性あり) か有限 (対称性が破られている) かという観点から区別できます。磁化が有限ということは対称性の自発的破れが起こっているということです。磁化のようなある対称性が破れているかを検出する変数を**秩序変数**といいます。

2.3 磁石以外の例は？

SSB で区別できる相は磁性に関するものだけではありません。

超流動現象（の一部）も対称性の自発的破れで説明できます。超流動の場合は**(大域的) $U(1)$ 対称性**というものが自発的に破れた相になっています。超流動において $U(1)$ 対称性が具体的にどう破れるのかについては山本裕喜さんの「**自発的対称性の「破れ」とゲージ場の質量獲得**」というポスターにて説明されていますのでぜひこちらもご覧ください！[3]

3 SSB を超えて

SSB の概念で相はかなり統一的に理解できます、が全ての相をこれで理解できるほど自然は甘くはないのです[4][5]。

例えば**対称性に保護されたトポロジカル相 (SPT 相**[6]**)**というものがあります。ここでも対称性が重要な役割を果たすのですが、ここでは対称性の破れは本質的ではありません[7]。ある相から別の相へ連続変形できるかを考えます。このとき、何も対称性を課さないと自明な相[8] に連続変形できるが、対称性を課すと自明な相に連続変形できない相を SPT 相といいます。SPT 相は非自明な**トポロジカル不変量**によって特徴づけられます。このトポロジカル不変量の考え方は杉原さんのポスター「**異常速度：位置演算子は非可換に？**」で出てくる**チャーン数**とも通ずる概念です。SPT 相はテンソルネットワークと深い関連があります。栗田さんのポスターもぜひ！

また**トポロジカル秩序相**というものもあります。量子系には基底状態が複数あるものがありこれを縮退と呼びます。例えば $\mathbb{Z}_2$ 対称性を自発的に破る系は縮退が 2 重です。このように基底状態の縮退度は往々にして系の対称性で決まりますが、トポロジカル秩序相は**基底状態の縮退が系が載っている図形の穴の数 (種数) で決まる**という性質があります。**分数量子ホール効果**を示す系はその代表例です。例えば分数量子ホール液体がドーナツの上に載っているときホール伝導度 $\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\nu$ で $\nu = \frac{1}{3}$ の状態は $3^1 = 3$ 重に縮退しており穴の数が g 個あると 3^g 重に縮退します。トポロジカル秩序相は**エニオン**という不思議な粒子の出現と密接に関わっています。また**トポロジカル量子計算**といって量子コンピュータへの応用も模索されています。

SPT 相もトポロジカル秩序相もテンソルネットワーク、量子情報や数理物理といった異分野と密接に関わるとても面白い概念です。対称性の自発的破れを超えた統一的な相の理解に向けて日夜研究が続いています。

---

(2) SSB: Spontaneous Symmetry Breaking
(3) 超伝導に関しては、超流動と似た描像が成り立ちます。ただ、超伝導現象の担い手である電子が荷電粒子で$U(1)$ **ゲージ対称性**を持つ電磁相互作用と結合しているため、ここに微妙（だけど面白い）な問題が生じるようです。詳しいことは本文でも言及した山本裕喜さんのポスターを参照してください。
(4) この節の話は基本的に基底状態についての話です。
(5) 以下で言及するトポロジカル秩序相は対称性の自発的破れでは説明できない相の例として出していますが、高次対称性なるものを考えるとどうやらこの高次対称性の自発的破れとして理解できることもあるそうです（筆者はまだ勉強したことがないので詳しいことは分かりませんが）
(6) SPT: Symmetry-Protected Topological
(7) 隠れた $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 対称性の破れというものが起こることもありますが
(8) 基底状態が $|\uparrow\cdots\uparrow\rangle$ といった**積状態**に連続変形できるような相